FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Automatización Industrial y Redes de Comunicación

CARRERA: PERITO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL • CARGA HORARIA: 180 Horas

Dossier Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Acreditación Kinal

55	15	3	2	75
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL (6 MÓDULOS)

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 7) • Duración: ~30 Horas

Automatismos y Lógica Cableada

Logro esperado: Proyectar, ensamblar y validar cuadros de automatización industrial combinando lógica electromagnética cableada con normas internacionales de seguridad funcional.

Introducción a la automatización [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Sistemas de control (lazo abierto/lazo cerrado) [■ ACTUALIZAR]
CONTROL CONTINUO DE PROCESOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Incorporar control en lazo cerrado PID, transmisores de presión diferencial y calibración de campo con protocolo HART.

Aparatos de maniobra y medidas de protección [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Medidas de protección [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Comités de normalización [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Simbología IEC [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Automatismos de lógica cableada [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Automatismos de lógica programable [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Interpretación y representación de diagramas [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Herramientas de simulación y diseño de paneles [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Simulación de automatismos de lógica cableada [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Dibujo CAD básico - integración de paneles eléctricos [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

MÓDULO 2 (SEMANAS 8 A 14) • Duración: ~30 Horas

Instrumentación Industrial

Logro esperado: Calibrar transmisores de presión, nivel, flujo y temperatura con lazo de corriente estándar 4-20 mA y protocolo HART en bancos de prueba certificados.

Introducción a la instrumentación industrial [■ ACTUALIZAR]
CONTROL CONTINUO DE PROCESOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Incorporar control en lazo cerrado PID, transmisores de presión diferencial y calibración de campo con protocolo HART.

Variables de proceso industrial [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Sensores análogos y digitales [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Acondicionadores de señal [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Interpretación de hojas técnicas de sensores [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Escalabilidad y calibración de sensores [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Configuración y calibración de sensores [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Virtualización de instrumentos [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Programación G para la instrumentación [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Arreglos y clusters [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Estructuras y elementos de programación [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Funciones básicas y avanzadas [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Integración de instrumentos a ARDUINO como DAQ [■ ELIMINAR]
HARDWARE NO INDUSTRIAL
Observación / Justificación: ■ Eliminar: El uso de placas Arduino para adquisición de datos (DAQ) no cumple con aislamiento ni inmunidad al ruido industrial. Debe sustituirse por tarjetas I/O analógicas de PLC y transmisores 4-20mA.

Visualización de variables de proceso industrial/conectividad [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Data Dashboard para instrumentación [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

[NUEVO] Control PID en Procesos Continuos y Sintonización de Lazos de Presión/Nivel [■ AGREGAR]
INGENIERÍA DE PROCESOS
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Sintonización de algoritmos PID (métodos Ziegler-Nichols y curvas de reacción) para control de nivel en calderas, hornos y tanques de mezcla.

MÓDULO 3 (SEMANAS 15 A 21) • Duración: ~30 Horas

Programación Combinacional de PLC

Logro esperado: Resolver algoritmos de lógica combinacional, enclavamientos y matrices booleanas para control seguro de maquinaria industrial en lenguajes IEC 61131-3.

Tecnología digital de control [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Herramientas de programación y simulación [■ ACTUALIZAR]
PLATAFORMAS DE CONTROL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Utilización intensiva de Siemens TIA Portal V18/V19 (S7-1200 / S7-1500) y Rockwell Studio 5000, estándar dominante en el sector productivo guatemalteco.

Conceptos básicos de programación [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Modos de operación [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Depuración y monitoreo de programas [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Tipos de datos y direccionamiento [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Procedimiento de apertura proyecto PLC (software/hardware) [■ ACTUALIZAR]
PLATAFORMAS DE CONTROL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Utilización intensiva de Siemens TIA Portal V18/V19 (S7-1200 / S7-1500) y Rockwell Studio 5000, estándar dominante en el sector productivo guatemalteco.

Operaciones lógicas con bits [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Enclavamientos [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Paro de proceso vs paro de emergencia [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Optimización de segmentos [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Set y Reset [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Tipos de temporizadores [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Diagramas de tiempo [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Operaciones con temporizadores [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Operación con contadores y comparadores [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

MÓDULO 4 (SEMANAS 22 A 28) • Duración: ~30 Horas

Programación Secuencial de PLC

Logro esperado: Modelar y programar procesos continuos y secuenciales mediante Diagramas de Función Secuencial (GRAFCET/SFC) y máquinas de estados deterministas.

Pensamiento lógico secuencial [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Introducción al control industrial [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Grafcet vs diagramas de Petri [■ ACTUALIZAR]
METODOLOGÍA SECUENCIAL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Implementación en Diagramas Funcionales de Secuencia (SFC / S7-GRAPH) y máquinas de estados en Texto Estructurado (SCL) para depuración rápida de fallas.

Otros bloques de organización [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Diagramación secuencial o flujo de proceso [■ ACTUALIZAR]
METODOLOGÍA SECUENCIAL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Implementación en Diagramas Funcionales de Secuencia (SFC / S7-GRAPH) y máquinas de estados en Texto Estructurado (SCL) para depuración rápida de fallas.

Pasos y condiciones [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Señales de transferencia [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Seccionamiento del programa (control de secuencia, control actividad) [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Secciones independientes (procesos de paro y emergencia) [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Lectura análoga de variables [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Comparaciones, temporizadores y conteo como señal de transferencia [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Escalabilidad de lectura análoga en PLC [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

[NUEVO] Redes Industriales PROFINET e Integración de Sensores Inteligentes IO-Link [■ AGREGAR]
COMUNICACIONES INDUSTRIALES
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Topologías en anillo MRP, conectorización RJ45 industrial apantallada Cat 6A y parametrización de maestros y dispositivos IO-Link.

MÓDULO 5 (SEMANAS 29 A 34) • Duración: ~30 Horas

Programación de Relés Industriales

Logro esperado: Configurar relés de control inteligente y relés de seguridad SIL/PL para paradas de emergencia, barreras ópticas y resguardos perimetrales de planta.

Networking local [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Configuración de red LAN industrial [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Configuración de red WLAN industrial [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Logo! SoftComfort v8 [■ ACTUALIZAR]
RELÉS INTELIGENTES Y PASARELAS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfoque del LOGO! 8 como relé concentrador periférico o pasarela IoT para monitoreo web ligero (LWE), sin desplazar las prácticas con PLC de gama media.

Logo! Versión 8 [■ ACTUALIZAR]
RELÉS INTELIGENTES Y PASARELAS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfoque del LOGO! 8 como relé concentrador periférico o pasarela IoT para monitoreo web ligero (LWE), sin desplazar las prácticas con PLC de gama media.

Configuración de comunicación y simulación Factory IO-Logo! [■ ACTUALIZAR]
RELÉS INTELIGENTES Y PASARELAS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfoque del LOGO! 8 como relé concentrador periférico o pasarela IoT para monitoreo web ligero (LWE), sin desplazar las prácticas con PLC de gama media.

Manejo de control análogo en Logo! y transmisión vía profinet [■ ACTUALIZAR]
RELÉS INTELIGENTES Y PASARELAS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfoque del LOGO! 8 como relé concentrador periférico o pasarela IoT para monitoreo web ligero (LWE), sin desplazar las prácticas con PLC de gama media.

Comunicación inter Logos! [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Introducción a LWE [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Integración con LWE como HMI [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Aplicaciones prácticas de integración multiplataforma [■ MANTENER]
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Eje técnico imprescindible para el diseño, cableado e implementación de sistemas de control en la industria guatemalteca.

Networking local [■ ELIMINAR]
TEMA DUPLICADO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Tema duplicado textualmente en el Módulo 5 (aparece en posición 1 y posición 12 del temario oficial).

MÓDULO 6 (SEMANAS 35 A 40) • Duración: ~30 Horas

Redes Industriales e IIOT

Logro esperado: Interconectar equipos de planta mediante buses de campo y Ethernet Industrial (Modbus TCP, PROFINET), supervisándolos a través de interfaces HMI/SCADA e IIoT.

Introducción a NODE-red y su importancia en la automatización industrial. [■ ACTUALIZAR]
IIOT E INDUSTRIA 4.0
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Despliegue de dashboards industriales con Node-RED, integración de brokers MQTT industriales y servidores OPC-UA conectados a bases de datos relacionales.

Instalación y configuración de NODE-red en Windows [■ ACTUALIZAR]
IIOT E INDUSTRIA 4.0
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Despliegue de dashboards industriales con Node-RED, integración de brokers MQTT industriales y servidores OPC-UA conectados a bases de datos relacionales.

Configuración básica de un proyecto NODE-red. [■ ACTUALIZAR]
IIOT E INDUSTRIA 4.0
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Despliegue de dashboards industriales con Node-RED, integración de brokers MQTT industriales y servidores OPC-UA conectados a bases de datos relacionales.

Comunicación con LOGO! SIEMENS [■ ACTUALIZAR]
RELÉS INTELIGENTES Y PASARELAS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfoque del LOGO! 8 como relé concentrador periférico o pasarela IoT para monitoreo web ligero (LWE), sin desplazar las prácticas con PLC de gama media.

Configuración de la conexión entre NODE-red y LOGO! SIEMENS. [■ ACTUALIZAR]
RELÉS INTELIGENTES Y PASARELAS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfoque del LOGO! 8 como relé concentrador periférico o pasarela IoT para monitoreo web ligero (LWE), sin desplazar las prácticas con PLC de gama media.

[NUEVO] Arquitecturas SCADA con Ignition / WinCC y Conectividad OPC UA / MQTT [■ AGREGAR]
SUPERVISIÓN CENTRALIZADA Y SCADA
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Desarrollo de sistemas de supervisión y control (SCADA) con pantallas de tendencias históricas, gestión de alarmas ISA-18.2 y enlace a bases de datos SQL.